Memoria del Proyecto.

Pet-Finder: Una plataforma para reunir mascotas perdidas con sus familias y localizar animales callejeros.

Página Web: Link - Repositorio Github: Link

Summer Of Code



Septiembre 2025

Autor:
Erik Tortajada Rodríguez

Tutor:
Iván Tocón

Índice

1. Resumen Ejecutivo..... 3
1.1 Descripción General del Proyecto..... 3
1.2 Contexto y Motivación..... 3
1.3 Tecnologías Utilizadas..... 3
1.4 Impacto Esperado..... 4
2. Objetivo del Proyecto..... 5
2.1 Objetivo Principal..... 5
2.2 Objetivo Específicos..... 5
2.2.1 Gestión de Publicaciones..... 5
2.2.2 Sistema de Búsqueda Avanzada..... 5
2.2.3 Gestión de Usuarios..... 6
2.2.4 Sistema de Notificaciones..... 6
2.2.5 Funcionalidades Administrativas (rol ADMIN)..... 6
3. Alcance y Público Objetivo..... 7
3.1 Alcance del Proyecto..... 7
3.1.1 Funcionalidades Incluidas..... 7
3.1.2 Funcionalidades Excluidas (Futuras Versiones)..... 7
3.1 Público Objectivo..... 7
3.1.1 Usuarios Principales..... 7
3.1.2 Características Demográficas..... 7
4. Arquitectura del Sistema..... 8
5. Desarrollo y Aprendizajes..... 9
5.1 Organización del trabajo..... 9
Semana 1 (7-13 de Julio) - Crear las bases del Proyecto..... 9
Semana 2 (14-20 de Julio) - Desarrollo Funcionalidades Core..... 9
Semana 3 (21-27 de Julio) - Características avanzadas y UX..... 9
Semana 4 (28-3 de Agosto) - Geolocalización y Filtros..... 10
Semana 5 (4-10 de Agosto) - Administración y Despliegue..... 10
Semana 6 (11-17 de Agosto) - Comunicaciones y Refinamientos..... 10
Semana 7 (18-21 de Agosto) - Optimizaciń Final..... 10
5.2 Retos técnicos..... 11
5.3 Automatización de procesos..... 11
6. Conclusiones..... 11
7. Vídeo explicativo..... 12

1. Resumen Ejecutivo

1.1 Descripción General del Proyecto

Pet-Finder es una plataforma web diseñada para facilitar la reunificación de mascotas perdidas con sus familias y la gestión eficiente de animales encontrados. La aplicación surge como respuesta a la necesidad de contar con un sistema centralizado que permita tanto a particulares como a protectoras colaborar de manera efectiva en la localización de mascotas extraviadas.

1.2 Contexto y Motivación

Según estadísticas de la Asociación Americana de Medicina Veterinaria (AVMA), 1 de cada 3 mascotas se pierde al menos una vez en su vida, y tan solo entre el 22% y el 52% de estos son recuperados por sus dueños. Esta problemática afecta tanto a nivel emocional a las familias como económicamente a los administradores/protectoras locales que deben gestionar estos casos.

La falta de una plataforma unificada que permita la comunicación efectiva entre todos ellos (dueños, personas que encuentren animales, protectoras, …) representa una oportunidad clara para el desarrollo de una solución como es Pet-Finder.

1.3 Tecnologías Utilizadas

- **Backend:** Symfony 7 (PHP 8.3) con arquitectura MVC.
- **Frontend:** Twig templates, Javascript con Stimulus y Tailwind CSS.
- **Base de Datos** MySQL 8.0 con Doctrine ORM.
- **Herramientas de Desarrollo:** Node.js 18.x, Docker, Composer.
- **Infraestructura:** Github Actions, Terraform para AWS
    - S3.
    - EC2.

    - VPC.
- **Servicios Externos:**
    - Google OAuth2.
    - SMTP para emails.
    - Telegram Bot API.
    - Leaflet para los mapas interactivos.
    - ZeroSSL, certificado gratuito.
    - Google Search Console.
    - Hostinger, DNS.

1.4 Impacto Esperado

La implementación de Pet-Finder se espera que tenga gracias a las protectoras de animales de animales de Montilla y Moriles, Dejan Huella y Maullidos de Zeus, un impacto significativo en:

- Reducción de tiempo de reunificación de mascotas perdidas.
- Reducción de costos para las protectoras locales.
- Mejora de la eficiencia para las protectoras locales a la hora de localizar y ayudar a animales perdidos.

2. Objetivo del Proyecto

2.1 Objetivo Principal

Desarrollar una plataforma web completa y funcional que permita la gestión integral del proceso de búsqueda y reunificación de mascotas perdidas, facilitando la comunicación entre todos los factores involucrados.

2.2 Objetivo Específicos

2.2.1 Gestión de Publicaciones

- Facilitar la publicación de mascotas perdidas con información detallada.
- Permitir el registro de animales encontrados con datos completos.
- Implementar sistema de edición y eliminación de publicaciones.
- Gestionar múltiples fotografías por publicación.
- Agregar sistema específico para las protectoras que les permita indicar que un animal se encuentra bajo su protección.

2.2.2 Sistema de Búsqueda Avanzada

- Implementar búsquedas filtradas por múltiples criterios:
    - Especie(perro, gato, ave, etc).
    - Tamaño (pequeño, mediano, grande).
    - Sexo (macho, hembra).
    - Ubicación geográfica.
    - Etiquetas descriptivas.
    - Estado de la publicación.
    - Animales bajo protección.
- Implementar paginación con scroll infinito para una mejor experiencia del usuario y rendimiento.
- Búsqueda por texto libre en descripciones.

2.2.3 Gestión de Usuarios

- Sistema de registro e inicio de sesión tradicional.
- Integración con Google OAuth2 para facilitar el acceso.
- Gestión de perfiles de usuario para actualizar la información de uno.
- Sistema de cambio de contraseñas seguro cuando el usuario se olvide de la suya.
- Panel de administración privado para los usuarios con el rol ADMIN.
- Roles de usuario (USER, ADMIN, SHELTER)
    - Credenciales para los distintos roles mientras la web se encuentre en desarrollo:

Rol	Correo	Contraseña	Url Única
ADMIN	juan.perez@email.com	password123	/admin
SHELTER	refugio.amigos@email.com	password123	

2.2.4 Sistema de Notificaciones

- Notificaciones de email para distintos eventos:
    - Nuevo usuario (rol USER) registrado.
    - Solicitud de registro de protectora (rol SHELTER) rechazado.
    - Solicitud de registro de protectora (rol SHELTER) aceptado.
    - Solicitud por parte de un usuario registrado de renovar la contraseña.
    - Comprobar si la publicación de un usuario se encuentra activa.
- Integración con Telegram para notificar al administrador cuando una nueva protectora se registre, debido a que las protectoras requieren ser aprobadas.

2.2.5 Funcionalidades Administrativas (rol ADMIN)

- Panel de administración básico.
- Gestión de usuarios.
    - Poder asignar rol de administrador al usuario que considere.
    - Contacto sencillo con cualquier usuario por correo.
- Gestión de protectoras, pudiendo aceptar o rechazar cualquiera de estas.

3. Alcance y Público Objetivo

3.1 Alcance del Proyecto

3.1.1 Funcionalidades Incluidas

- Sistema completo de gestión de usuarios y protectoras.
- Gestión de publicaciones de animales perdidos y localizados .
- Sistema de búsqueda avanzada con filtros múltiples.
- Integración con servicios de mapas y geolocalización.
- Sistemas múltiples de notificaciones.
- Internacionalización (español e inglés).
- Despliegue y destrucción de infraestructuras cómodamente mediante pipelines con Github Actions.

3.1.2 Funcionalidades Excluidas (Futuras Versiones)

- Implementación de un servicio de análisis de datos para registrar todas las búsquedas y acciones de nuestros usuarios para poder implementar algoritmos que busquen acciones sospechosas y poder proteger mejor a nuestros animales.
- Aplicación móvil nativa.
- Integración con microchips de mascotas.
- Agregar búsqueda de publicaciones más cómodo implementando **Algolia**.

3.1 Público Objectivo

3.1.1 Usuarios Principales

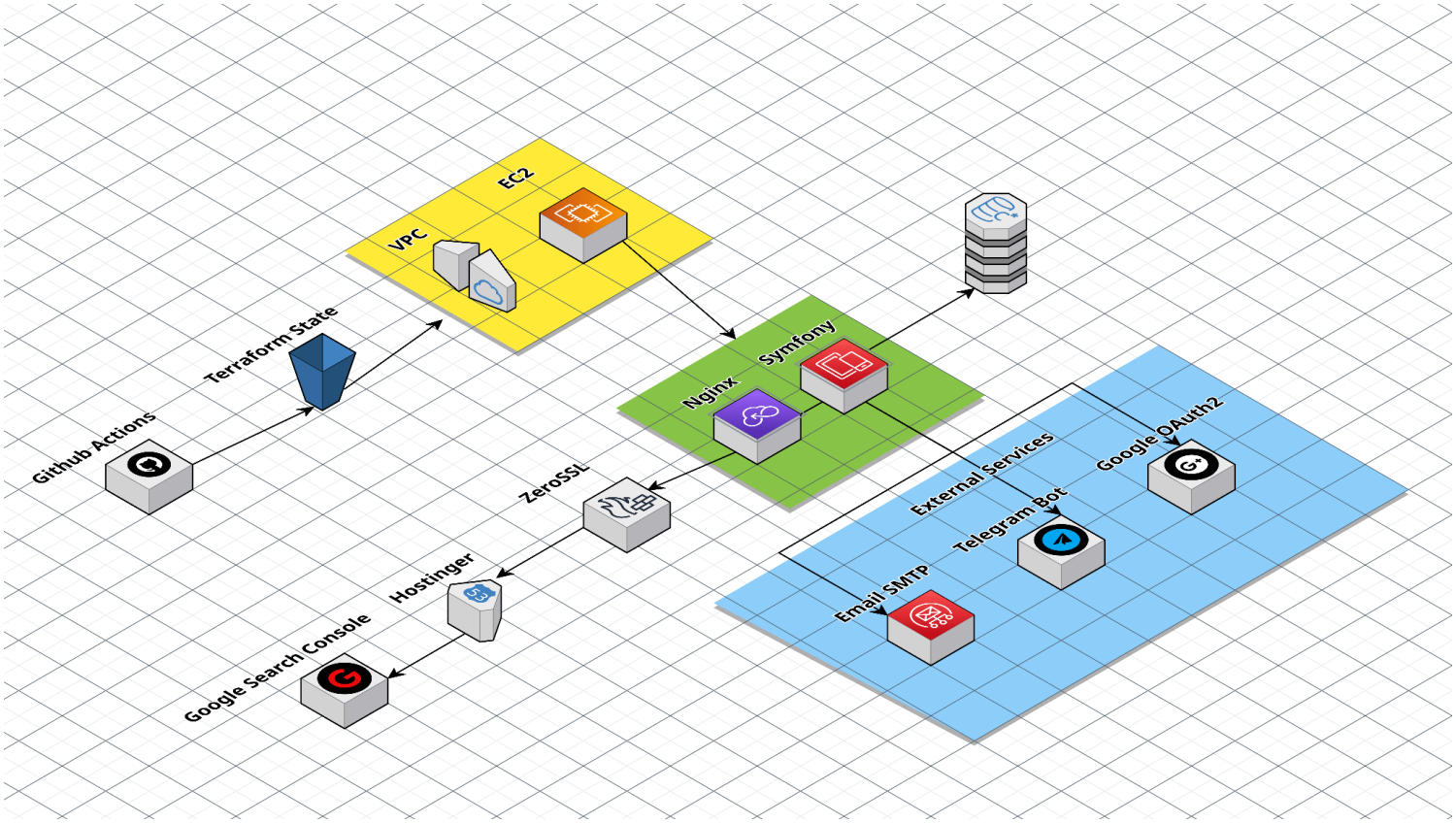
- **Particulares:** Dueños de mascotas que han perdido a sus animales.
- **Personas que encuentran animales:** Ciudadanos que localizan mascotas perdidas.
- **Protectoras de animales:** Organizaciones que gestionan animales perdidos y encontrados.

3.1.2 Características Demográficas

- **Edad:** cualquier persona puede colaborar.
- **Nivel tecnológico:** básico.
- **Dispositivos:** principalmente teléfonos y ordenadores.
- **Ubicación:** accesible desde cualquier parte del mundo, pero nos centraremos inicialmente en su implementación en España, particularmente Córdoba.

4. Arquitectura del Sistema

Link al diagrama.



5. Desarrollo y Aprendizajes

5.1 Organización del trabajo

Semana 1 (7-13 de Julio) - Crear las bases del Proyecto

Enfoque: Arquitectura Base y Funcionalidades Esenciales.

- Inicialización del proyecto Symfony.
- Configuración de la base de datos:
    - Entidades fundamentales.
    - Índices.
- Sistema de autenticación completo.
    - Registro.
    - Login.
    - OAuth2.
    - Recuperación de contraseñas.
- Configuración de herramientas básicas:
    - Tailwind CSS.
    - Mailer.
- Funcionalidades CRUD básicas creadas por `php bin/console.`

Semana 2 (14-20 de Julio) - Desarrollo Funcionalidades Core

Enfoque: Experiencia Usuario y Gestión de Datos.

- Página de perfil para los usuarios.
- Completar el CRUD para los animales.
- Mejorar la arquitectura:
    - Refactorizar controladores.
    - Refactorizar repositorios.
- Sistema de fixtures con datos de prueba.
- Modificar la sesión para mejorar la experiencia usuario.
- Infraestructura inicial terraform.

Semana 3 (21-27 de Julio) - Características avanzadas y UX

Enfoque: Interactividad.

- Sistema de scroll infinito implementado en ambas páginas principales (mascotas perdidas y avistadas).
- Funcionalidad de contactar con usuario mediante un modal.
- Sistema de mensajes flash.
- Botón de compartir publicación.
- Hero section atractiva.

- Sistema de filtros básicos para mascotas perdidas y avistadas.

Semana 4 (28-3 de Agosto) - Geolocalización y Filtros

Enfoque: Funcionalidades Basadas en Ubicación.

- Sistema de coordenadas almacenando latitud y longitud.
- Filtros por ubicación para búsquedas geográficas.
- Mejorar la paginación combinada con los filtros.
- Refactorizar el código para la implementación de stimulus.
- Sistema de traducciones.

Semana 5 (4-10 de Agosto) - Administración y Despliegue

Enfoque: Panel de Administración e Infraestructura.

- Panel de administración completo:
    - Gestión de protectoras.
    - Gestión de usuario.
    - Gestión de roles.
- Sistema de verificación de protectoras (pendiente, aprobado, rechazado).
- Funcionalidades especiales de protectoras:
    - Animales bajo protección.
- Emails automáticos para verificar el estado de las publicaciones de los usuarios cada cierto tiempo.
- Pipeline CI/CD completo con Github Actions para despliegue y destrucción.
- Agregar SSL y DNS a la infraestructura.

Semana 6 (11-17 de Agosto) - Comunicaciones y Refinamientos

Enfoque: Sistema de Notificaciones y Pulir detalles.

- Sistema de notificaciones Telegram para el administrador de protectoras.
- Email de bienvenida automático para los nuevos usuarios.
- Mejoras de formularios:
    - Validación de contraseñas.
    - Prefijos telefónicos.
- Optimizar responsive.
- Agregar metadatos necesarios.
- Crear un Makefile para facilitar el trabajo colaborativo de Github.

Semana 7 (18-21 de Agosto) - Optimizaciń Final

Enfoque: Mejoras de Usabilidad y Documentación.

- Sistema de etiquetas populares a la hora de registrar un animal.

- Manejo de errores y mensajes flash.
- Toggle visibilidad de contraseña en login.
- Documentación actualizada.
- Agregar sitemap.xml y robots.txt para posicionamiento web.
- Despliegue en VPS con mayor rendimiento debido a las limitaciones de la capa Academy de AWS.

5.2 Retos técnicos

- La integración con OAuth2 fue más compleja de lo esperado, especialmente al configurar redirecciones en producción.
- La implementación de **leaflet** para trabajar con Geolocalización, combinado con los diferentes filtros y scroll infinito resultó ser un reto la mar de interesante.
- El enviar un email a un usuario para comprobar si la publicación sigue activa cada cierto tiempo, resultó muy problemático, tanto a la hora de plantear una solución, testearlo y llevarlo a producción, pero finalmente se logró.

5.3 Automatización de procesos

- **CICD:** con github actions y terraform he creado una workflow capaz de desplegar y destruir toda la infraestructura con un solo click.
- **Envío de emails**: para enviar emails a los usuario cuyas publicaciones lleven inactivas más de un mes usando **crontab** se les enviará un mail para comprobar si siguen activas, si un mes no contestan, se les enviará otro al mes siguiente, y si de nuevo no responden, al tercer mes se les enviará un último mensaje a la vez que se les activará la publicación.

6. Conclusiones

Gracias al **Summer of Code** y gracias a **Aircury SL**, se ha podido desarrollar por completo Pet-Finder, una plataforma web funcional que responde a un problema social que siempre me ha afectado de forma directa y personal: la reunificación de mascotas perdidas con sus familias y la mejora en la gestión de animales encontrados por parte de particulares y protectoras.

Durante el proceso se alcanzaron los objetivos principales planteados:

- Implementación de un sistema capaz de agregar y buscar diferentes animales en situaciones de socorro.
- Implementación de un sistema de usuario con roles diferenciados, destacando la diferenciación entre usuarios y protectoras.
- Creación de filtros avanzados que faciliten a dichas protectoras localizar los animales perdidos más cercanos a ellos en cada momento.
- Integración de notificaciones vía email y telegram.
- Automatización del despliegue de infraestructuras mediante pipelines y Terraform.

Más allá de los logros técnicos, este proyecto ha supuesto una experiencia de aprendizaje muy enriquecedora, me ha permitido profundizar en Symfony, aprendiendo nuevas bibliotecas y metodología de trabajo con cosas como Stimulus, y enfrentándome a nuevos retos como el envío de emails mediante SMTP, geolocalización con Leaflet y mejorar en diseño que sigue siendo uno de mis puntos flacos.

Gran parte de esto se lo tengo que agradecer a mi gran tutor **Iván Tocón**, que siempre tenía una biblioteca o tecnología nueva de la que nunca había escuchado y resultó muy resolutivo con cada pequeño detalle de nuestras reuniones, que sorprendentemente solían durar un poquito más de lo esperado. Muchas gracias.

Confío en que Pet-Finder tenga el impacto esperado, facilitando la labor de las protectoras pequeñas con recursos limitados, reduciendo el tiempo de reunificación de mascotas y fomentando la colaboración ciudadana en la localización de animales.

En definitiva, Pet-Finder representa un ejemplo claro de cómo la tecnología puede ponerse al servicio de causas sociales, ofreciendo soluciones accesibles para mejorar la vida tanto de los animales como de las personas que se preocupan por ellos.

7. Vídeo explicativo

*Para completar esta memoria, he preparado un vídeo explicativo donde muestro el **funcionamiento completo** de la plataforma Pet-Finder:*
👉 *Ver vídeo de Youtube*